

Rapport de tests automatisés JUnit

1. Jeu de tests

Classe testée	Méthode testée	Critères utilisés
RobotTest	testDeplacements	Vérifier que la position change après un mouvement.
RobotTest	testRecolteEtCapacite	Vérifier l'incrémentation du stock après récolte.
MineTest	testExtraire	Vérifier la précision de l'extraction et le stock limite.
EntrepotTest	testDepot	Vérifier le dépôt de ressources robot vers entrepôt.
MondeTest	testCollisionEau	Vérifier l'indisponibilité d'une case avec de l'eau.
MondeTest	testSecteurLibre	Vérifier la disponibilité d'une case vide.

2. Codes sources des tests

```
MineTest.java x RobotTest.java EntrepotTest.java </> hello-view.fxml HelloApplication.java
1 package org.uphf.sae01;
2
3 import org.junit.jupiter.api.Test;
4 import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;
5
6 public class MineTest { new *
7
8     @Test new *
9     public void testExtraire() {
10         Mine m = new Mine( id: 1, typeMineral: "OR", quantiteInitiale: 50, ligne: 0, colonne: 0);
11         int extrait = m.extraire( capaciteExtraction: 10);
12         assertEquals( expected: 10, extrait);
13
14         Mine m2 = new Mine( id: 2, typeMineral: "NI", quantiteInitiale: 5, ligne: 0, colonne: 0);
15         int extraitLimite = m2.extraire( capaciteExtraction: 10);
16         assertEquals( expected: 5, extraitLimite);
17         System.out.println("[MineTest] Extraction : OK");
18     }
19 }
```

```
MineTest.java RobotTest.java x EntrepotTest.java </> hello-view.fxml HelloApplication.java MondeTest.java
package org.uphf.sae01;

import org.junit.jupiter.api.Test;
import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;

public class RobotTest { new *

    @Test new *
    public void testDeplacements() {
        Robot r = new Robot( id: 1, typeSpecialite: "OR", capaciteStockageMax: 10, capaciteExtraction: 5, ligne: 5, colonne: 5);
        r.avancer( direction: "N");
        assertEquals( expected: 4, r.getLigne());
        System.out.println("[RobotTest] Deplacement : OK");
    }

    @Test new *
    public void testRecolteEtCapacite() {
        Robot r = new Robot( id: 1, typeSpecialite: "OR", capaciteStockageMax: 10, capaciteExtraction: 5, ligne: 0, colonne: 0);
        Mine m = new Mine( id: 1, typeMineral: "OR", quantiteInitiale: 20, ligne: 0, colonne: 0);
        r.recolter(m);
        assertEquals( expected: 5, r.getStockActuel());
        System.out.println("[RobotTest] Recolte : OK");
    }
}
```

```
MineTest.java  RobotTest.java  EntrepotTest.java x  </> hello-view.fxml  HelloApplication.java  MondeTest.java  EntrepotTest.java x
1  package org.uphf.sae01;
2
3  import org.junit.jupiter.api.Test;
4  import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;
5
6  public class EntrepotTest { new *
7
8      @Test new *
9      public void testDepot() {
10         Robot r = new Robot( id: 1, typeSpecialite: "OR", capaciteStockageMax: 10, capaciteExtraction: 5, ligne: 0, colonne: 0);
11         Mine m = new Mine( id: 1, typeMineral: "OR", quantiteInitiale: 20, ligne: 0, colonne: 1);
12         r.recolter(m);
13
14         Entrepot e = new Entrepot( id: 1, typeMineral: "OR", ligne: 0, colonne: 2);
15         r.deposer(e);
16
17         assertEquals( expected: 0, r.getStockActuel());
18         assertEquals( expected: 5, e.getStockActuel());
19         System.out.println("[EntrepotTest] Depot : OK");
20     }
21 }
```

```
MineTest.java  RobotTest.java  EntrepotTest.java  </> hello-view.fxml  HelloApplication.java  MondeTest.java x  EntrepotTest.java x
1  package org.uphf.sae01;
2
3  import org.junit.jupiter.api.Test;
4  import static org.junit.jupiter.api.Assertions.*;
5
6  public class MondeTest {
7
8      @Test
9      public void testCollisionEau() {
10         Monde monde = new Monde();
11         monde.getSecteur( l: 4, c: 5).setEstEau(true);
12         assertFalse(monde.getSecteur( l: 4, c: 5).estDisponible());
13         System.out.println("[MondeTest] Eau : OK");
14     }
15
16     @Test
17     public void testSecteurLibre() {
18         Monde monde = new Monde();
19         monde.getSecteur( l: 2, c: 2).setEstEau(false);
20         assertTrue(monde.getSecteur( l: 2, c: 2).estDisponible());
21         System.out.println("[MondeTest] Libre : OK");
22     }
23 }
```

3. Rapport d'exécution

✓	✓ <default package>	35 ms	✓ 6 tests passed 6 tests total, 35 ms
>	✓ EntrepotTest	31 ms	C:\Users\lgkik\.jdk\openjdk-25.0.2\bin\java.exe ...
>	✓ RobotTest	1 ms	[EntrepotTest] Depot : OK
>	✓ MondeTest	3 ms	[RobotTest] Deplacement : OK
✓	✓ MineTest		[RobotTest] Recolte : OK
	✓ testExtraire()		[MondeTest] Libre : OK
			[MondeTest] Eau : OK
			[MineTest] Extraction : OK
			Process finished with exit code 0